



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Modellazione MIP

Modelli di programmazione lineare intera
per prendere decisioni ottime

Fabio Furini

Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale
Sapienza Università di Roma

A.A. 2026–2027

Indice del corso

Parte I — Modellazione

- Che cos'è un modello MIP
- Logica e variabili binarie
- I quattordici legami fra variabili
- Rilassamenti, dualità e bound
- Euristiche costruttive
- Dal modello a Python/Gurobi

Parte II — I problemi

- Quindici modelli numerici (EX 1–15)
- Assegnamento e scheduling (7 problemi)
- Localizzazione e copertura (4 problemi)

- Pianificazione della produzione (3 problemi)
- Problemi misti (9 problemi)

Il corso

- Organizzazione e formato dell'esame
- Notebook in Colab

Materiale

Sito: fabiofurini.github.io/modellazione-mip

Codice: github.com/fabiofurini/modellazione-mip

Il metodo del corso, in una riga

Per ogni problema

modello → dimostrazione dei legami → istanza → euristica (bound primale) → duale del rilassamento (bound duale) → soluzione con il solver → **domande di modellazione aggiuntive**

- Prima si **costruisce** il modello: variabili, obiettivo, vincoli. Dove due famiglie di variabili sono legate, si spiega qual è l'implicazione e come il vincolo (o l'ottimo) la impone.
- Poi si **racchiude l'ottimo** fra due numeri: un'euristica dà il bound da un lato, una soluzione duale del rilassamento LP dà il bound dall'altro.
- Infine il modello si **risolve**, con Gurobi da Python.

Perché serve il sandwich

È la tecnica usata in pratica quando l'istanza è troppo grande per essere risolta all'ottimo provato: i due bound dicono quanto vale la soluzione che si ha in mano.

Notazione

- **LP** programmazione lineare; **ILP** intera; **BIP** binaria; **MILP** mista intera.
- Oggetti numerati con indici su insiemi enumerati: $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ — la notazione del testo è già quella del modello; dati razionali ($\mathbb{Q}$), conteggi interi ($\mathbb{Z}_{\geq 1}$).
- La **barra** indica i valori di una soluzione *ammissibile* ($\bar{x}_j$), la **tilde** quelli di una soluzione *ottima* ($\tilde{x}_j$).
- Variabili duali: π per i vincoli di capacità, μ per le uguaglianze; α, β, γ quando servono più famiglie. Mai y per i duali.
- Bound e valori: UB , LB , $z(LP)$ (rilassamento senza i bound), $z(LP^+)$ (con i bound), $z(MILP)$.
- In ogni modello: prima i **dati** (con il loro tipo), poi le **variabili** (con il loro conteggio), poi obiettivo e vincoli.

Che cos'è un modello MIP

Dati, variabili, obiettivo, vincoli

- I **dati** sono dati: non si decidono. Nel modello compaiono come simboli con il loro tipo ($c_j \in \mathbb{Q}_{>0}$, $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$).
- Le **variabili** sono le decisioni. Si dichiarano una famiglia per volta, con il conteggio: «introduciamo le seguenti n k variabili binarie».
- L'**obiettivo** è una funzione lineare delle variabili.
- I **vincoli** si raggruppano per famiglia, e ogni famiglia si descrive a parole, con il numero di vincoli che contiene.

La regola che non si negozia

Ogni riga del modello va **giustificata**. Un vincolo che nessuno sa spiegare è un vincolo che nessuno può correggere.

Quattro classi, un solo linguaggio

Classe	Variabili	Esempio nel corso
LP	tutte continue	(il Laboratorio di RO)
ILP	tutte intere	EX 13, fondi a lotti
BIP	tutte binarie	EX 1, il furgone
MILP	miste	EX 5, veicoli con quantità minima

Il punto

Cambia la classe, non il linguaggio: dati, variabili, obiettivo, vincoli. Ma cambia radicalmente che cosa si può *dire* della soluzione — e quanto costa trovarla.

Perché l'interezza conta

$$\begin{array}{ll}\max & x_1 + x_2 \\ \text{s.a.} & 2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ & x_1, \quad x_2 \in \{0, 1\}\end{array}$$

- Il rilassamento LP sostituisce $x \in \{0, 1\}$ con $0 \leq x \leq 1$ e vale $z(LP^+) = 3/2$.
- Quel valore è raggiunto da **infinite** soluzioni ottime — tutto il segmento $x_1 + x_2 = 3/2$ dentro il quadrato.
- Arrotondare non è un'approssimazione: è **un errore**. L'ottimo intero vale 1, non 2, e nessun arrotondamento lo trova per caso.

Da ricordare

Il valore del rilassamento non è «quasi» l'ottimo del MILP: è un *bound*. La differenza $z(MILP) - z(LP)$ ha un nome — il prezzo dell'interezza — e in alcuni problemi del corso vale il 30%.

Il sandwich dei bound

La catena che regge tutto il corso

$$LB \leq z(LP) \leq z(MILP) \leq UB \quad (\text{problema di minimo})$$

- UB viene da una **soluzione ammissibile**: qualunque soluzione ammissibile è un bound dal suo lato.
- LB viene da una **soluzione duale ammissibile** del rilassamento: per dualità debole, *sempre*, senza ipotesi.
- In un problema di **massimo** i due ruoli si scambiano: l'euristica dà un lower bound, il duale un upper bound.

Che cosa se ne fa il solver

Il branch-and-bound fa esattamente questo, a ogni nodo: un bound dal rilassamento e uno da una soluzione trovata. Quando i due coincidono, ha finito.

Logica e variabili binarie

Da una frase a un vincolo

- Una variabile binaria è una **proposizione**: $x_j = 1$ significa «il progetto j si finanzia».
- Le connessioni logiche (AND , OR , NOT) si traducono in vincoli lineari, passando per la forma normale congiuntiva.
- Ogni clausola diventa *un* vincolo lineare.

Frase	Vincolo
al più uno fra $x_1, \dots, x_n$	$\sum_j x_j \leq 1$
almeno uno	$\sum_j x_j \geq 1$
esattamente uno	$\sum_j x_j = 1$
se x_1 allora x_2	$x_1 - x_2 \leq 0$
x_1 e x_2 non insieme	$x_1 + x_2 \leq 1$

Verificare la traduzione, non fidarsene

Mutua esclusione: che cosa *non* dice

Il vincolo $x_1 + x_2 \leq 1$ dice «non entrambi». **Non** dice «almeno uno»: $x_1 = x_2 = 0$ lo soddisfa. Le converse vanno confutate esplicitamente.

- Il modo sicuro di verificare una traduzione è **enumerare**: con poche binarie si elencano tutte le assegnazioni e si controlla che l'insieme ammissibile coincida con quello della frase.
- Nel corso ogni traduzione è verificata così, da uno script, con un assert.

Quanto tagliano sei implicazioni

Sui dieci progetti dell'esercizio 2.1: le $2^{10} = 1024$ assegnazioni si riducono a 234 imponendo tutte e sei le implicazioni — meno di un quarto. Nessuna, da sola, taglia più della metà.

I quattordici legami fra variabili

La mappa delle tecniche

1. Attivazione
2. Costo fisso
3. Lotto minimo
4. Conteggi interi
5. Variabile di massimo
6. Min-max e max-min
7. Valore assoluto
8. Big-M
9. Precedenze
10. Se e solo se
11. Contare i tipi
12. Alldiff ed espansione binaria
13. Vincoli violabili
14. Funzioni lineari a tratti

Ogni tecnica in cinque passi

(a) il legame in parole; (b) i vincoli lineari; (c) la dimostrazione nei due versi, o l'argomento di scambio; (d) quanto è forte il rilassamento LP; (e) la riga gurobipy.

Attivazione e costo fisso

Il legame

«La quantità q_j può essere positiva solo se l'attività j è attiva.»

$$q_j \leq c_j y_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} \quad (m \text{ vincoli}).$$

- **Verso imposto dal vincolo:** se $y_j = 0$ allora $q_j \leq 0$, cioè $q_j = 0$.
- **Verso che segue dall'ottimo:** se $q_j > 0$ allora $y_j = 1$ — ma solo perché y_j ha costo **positivo** nell'obiettivo. Con costo nullo la conclusione corretta è più debole: *esiste un ottimo in cui $y_j = 0$.*

L'errore da non fare

Dire «in ogni ottimo» quando il coefficiente è solo ≥ 0 . Se il costo fisso può essere nullo, l'enunciato va indebolito.

Lotto minimo: due vincoli, una variabile semicontinua

$$\begin{aligned} \ell y_j &\leq q_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} & \quad (m \text{ vincoli}), \\ q_j &\leq c_j y_j, & \forall j \in \{1, 2, \dots, m\} & \quad (m \text{ vincoli}). \end{aligned}$$

y_j	che cosa impongono i due vincoli	q_j ammesse
0	$q_j \geq 0$ e $q_j \leq 0$	solo $q_j = 0$
1	$q_j \geq \ell$ e $q_j \leq c_j$	$\ell \leq q_j \leq c_j$

- Nessuno dei due basta da solo: senza il secondo si produce con $y_j = 0$; senza il primo il minimo è vuoto.
- Serve $\ell \leq c_j$: altrimenti $y_j = 1$ è inammissibile e la variabile è *costretta* a zero — un errore di dati che il solver non segnala.

Big-M: il più piccolo che i dati giustificano

La regola

M si calcola dai dati, e il valore si scrive subito dopo il modello: «basta $M = \sum_j t_j$ ».

- Un M enorme «per sicurezza» non rende il modello più corretto: peggiora il rilassamento LP e basta.
- Con M troppo grande il rilassamento lascia y_j quasi a zero pur avendo x_j positiva: il bound si indebolisce e il branch-and-bound deve lavorare di più.
- In EX 5 i big-M valgono (66, 80, 50, 44, 36): uno per tipo, tutti limitati dalle ore di lavoro. Non sono costanti del modello, sono **funzioni dei dati dell'istanza**.

Da ricordare

Cambiano i dati $\Rightarrow$ cambiano i big-M. In EX 12, portando la pelle da 120 000 a 200 000 grammi, i big-M passano da (141, 200, 171) a (235, 333, 285).

Variabile di massimo, min-max, valore assoluto

$$\begin{aligned} z &\geq t_j x_j, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\} && (n \text{ vincoli}), \\ z &\geq 0. \end{aligned}$$

- I vincoli impongono $z \geq \max_j t_j x_j$; l'**ottimalità** fa valere l'uguaglianza, perché z si minimizza.
- Il valore assoluto $|u - v|$ in un *minimo* costa una variabile $d \geq 0$ e due vincoli, $d \geq u - v$ e $d \geq v - u$.
- In un *massimo* lo stesso trucco non funziona: serve una binaria e un big-M, perché la disgiunzione va imposta, non ottenuta gratis.

«Bilanciato» non è un obiettivo: è una parola

Minimizzare il *massimo* dei carichi e minimizzare la loro *differenza* danno le stesse soluzioni ottime ma valori diversi: in EX 11, 9 contro 0. Riportare l'uno per l'altro è un errore.

Se e solo se: quando il legame deve valere nei due versi

- $x_i \leq y$ dice «se c'è attività allora l'indicatore è acceso», **non** il viceversa.
- Se poi un vincolo *conta* gli indicatori — per esempio $\sum_i y_i \geq 2$ — il verso mancante rende quel vincolo **vuoto**: basta accendere y senza fare nulla.

Il caso di EX 15, l'orario della scuola di musica

Con il solo legame $x_{dti} \leq y_{di}$ il solver restituisce un orario in cui il giovedì compare un solo strumento — tre ore di chitarra — ed è *ammissibile*. Serve anche

$$y_{di} \leq \sum_{t \in T} x_{dti}.$$

La regola

Quando un vincolo conta degli indicatori, il legame deve valere nei due versi.

Rilassamenti, dualità e bound

Che cos'è un rilassamento

- Un rilassamento allarga la regione ammissibile: ogni soluzione del MILP resta ammissibile, quindi il suo ottimo è un bound.
- Le regioni si includono nel verso giusto:

$$X_{MILP} \subseteq X_{LP^+} \subseteq X_{LP}.$$

- $z(LP)$ è il rilassamento **senza i bound** ($x_j \geq 0$ soltanto): è quello di cui il corso scrive il duale a mano.
- $z(LP^+)$ è il rilassamento **con i bound** ($0 \leq x_j \leq 1$): è quello che fa il solver con `relax()`, ed è più stretto.

Non esiste «il duale del MILP»

Il duale che si scrive è sempre quello del *rilassamento* indicato. Il MILP non ha un duale lineare, e il salto $z(MILP) - z(LP)$ è precisamente ciò che manca.

La tabella di conversione primale/duale

Nel primale (min)	Nel duale (max)
vincolo i di verso $\geq$	variabile $\pi_i \geq 0$
vincolo i di verso $\leq$	variabile $\pi_i \leq 0$
vincolo i di uguaglianza	variabile π_i libera
variabile $x_j \geq 0$	vincolo j di verso $\leq c_j$
variabile x_j libera	vincolo j di uguaglianza $= c_j$

- Obiettivo duale $\max \sum_i b_i \pi_i$; vincolo duale j : $\sum_i a_{ij} \pi_i \leq c_j$.
- Se il primale è di **massimo**, tutti i versi si rovesciano.

Come si legge un vincolo duale

«Il valore che attribuisco alle risorse consumate dall'attività j non può superare il suo costo.» Con questa lettura ogni ricetta ha un significato economico — ed è quello che la rende ricordabile.

Dualità debole e dualità forte

Dualità debole — è questa che serve

$\sum_i b_i \bar{\pi}_i \leq \sum_j c_j \bar{x}_j$, *sempre*, senza ipotesi. Dà un bound da **qualsunque** soluzione duale ammissibile, anche costruita a mano e lontana dall'ottimo.

Dualità forte — serve come controllo

Se l'LP ha ottimo finito, $z(D(LP)) = z(LP)$. L'ottimo del duale scritto a mano *deve* coincidere con $z(LP)$: se non coincide, il duale è scritto male. Nel corso lo verifica un assert.

$$\sum_{i=1}^m b_i \bar{\pi}_i \leq z(LP) \leq z(MILP)$$

Un bound duale dell'LP è un bound anche per il MILP, dallo stesso lato.

Tre ricette per costruire a mano una soluzione duale

1. **Azzerare tutto tranne una famiglia.** Si portano le restanti al valore più grande compatibile con i vincoli duali. In 7.1: $\bar{\pi} = 0$ e $\bar{\mu}_j = \min_m c_{jm}$ — «ogni lavoro costa almeno il suo costo minimo».
2. **Euristica costruttiva sui vincoli.** Si scorrono i vincoli primali uno per uno, si alza la variabile duale fino a saturare il primo vincolo duale che si oppone, si aggiornano i residui.
3. **Il rapporto migliore.** Con un solo vincolo di capacità in un massimo, $\bar{v} = \max_j p_j/w_j$ è ammissibile e dà il bound $b \bar{v}$: «tutta la capacità impiegata all'efficienza migliore».

L'unica cosa che rende valido il bound

La soluzione costruita va **verificata ammissibile**, su *tutti* i vincoli duali, uno per uno. Un valore duale non verificato non è un bound.

Un certificato che non regge: EX 13

$$\begin{array}{ll}\max & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.a.} & 12x_1 + 20x_2 \leq 100 \\ & -x_1 + x_2 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\end{array}$$

Duale: $\min 100\alpha$ con $12\alpha - \beta \geq 2$ e $20\alpha + \beta \geq 3$.

Una bozza proponeva $\bar{\alpha} = 5/32$, $\bar{\beta} = 1/8$:

$$12 \cdot \frac{5}{32} - \frac{1}{8} = \frac{56}{32} = \frac{7}{4} < 2.$$

Violato di 1/4: non è una soluzione ammissibile, e $100 \cdot 5/32$ non è un bound.

La ricetta corretta

$\bar{\beta} = 0$ e $\bar{\alpha} = \max_j p_j/c_j = 1/6$ — «il milione vale quanto rende nel fondo migliore» — da cui $UB = 50/3 \approx 16,67$, contro $z(MILP) = 16$: la differenza $2/3$ è il prezzo dell'interezza.

I duali dell'LP non sono i prezzi marginali del MILP

L'errore più costoso del capitolo

In un LP il duale π_i è il prezzo marginale: una unità in più della risorsa i vale π_i . **In un MILP no.** L'ottimo intero è una funzione a gradini della disponibilità: fra un gradino e l'altro una unità in più non vale niente, sul gradino vale molto.

- I π_i che il solver restituisce sono quelli del *rilassamento*, non del MILP.
- Per sapere quanto vale davvero una risorsa in più in un MILP c'è un solo modo: **risolverlo di nuovo** con il dato cambiato.

Euristiche costruttive

Che cos'è un'euristica costruttiva

- Costruisce una soluzione **un pezzo alla volta**, senza mai tornare indietro, seguendo una regola dichiarata.
- Serve per due cose: dare un bound dal lato primale, e dare allo studente un modo di *capire* il problema prima di delegarlo al solver.
- Va eseguita **passo per passo**, mostrando le disponibilità residue: è la parte che all'esame si valuta.

Regola	Dove si usa
next-fit, first-fit, best-fit	inserimento in contenitori
il meno carico (LPT)	bilanciamento, EX 11
il rapporto migliore	copertura, EX 14
il completamento più economico	lot sizing

Quando un'euristica fallisce, e che cosa dà

- Un'euristica costruttiva può **bloccarsi**: in EX 9 piazza cinque regine e poi non trova più caselle libere. Il bound resta valido, ma è debole — 5 contro 8.
- Può anche **sbagliare di poco**: in EX 5 il divario è dello 0,2%.
- Quello che dà *sempre* è una soluzione **ammissibile**: e questo va verificato, non supposto.

Quello che non dà

Non dà l'ottimo, e non dice quanto se ne discosta. Il divario lo dice soltanto il bound dall'altro lato: è per questo che le due metà del corso stanno insieme.

Dal modello a Python/Gurobi

Il modello, una famiglia per blocco

- Un solo solver: **Gurobi da Python**. Una `addConstrs` per famiglia, con il nome dell'etichetta del modello.
- Il nome non è decorazione: serve a leggere i duali e a far corrispondere codice e dispensa riga per riga.

Il protocollo del corso, dall'inizio alla fine

1. si scrive il modello e lo si risolve;
2. si legge Status — **sempre prima** di `ObjVal`, che su un modello non risolto solleva un errore;
3. si costruisce l'euristica e se ne *verifica* l'ammissibilità;
4. si scrive il duale, si costruisce a mano una soluzione e la si verifica;
5. si confrontano LB , $z(LP)$, $z(LP^+)$, $z(MILP)$, UB in tabella.

Riproducibilità

```
python3 python/esegui_tutti.py rigenera dati, figure e notebook;  
python3 python/verifica_numeri.py verifica ogni numero citato nella dispensa.
```

Le tolleranze

- Un solver lavora in virgola mobile: $\langle x_j = 1 \rangle$ si legge $x[j] . X > 0.5$, mai $== 1$.
- Un vincolo «soddisfatto» lo è entro una tolleranza. Nei confronti fra bound il corso usa 10^{-6} .
- Le frazioni si riportano come frazioni ($25/4$, $50/3$), non come decimali troncati: è il modo di non perdere l'esattezza fra il codice e il testo.

La regola «nessun numero inventato»

Ogni numero che compare nella dispensa, nelle slide e sul sito viene da uno script, ed è verificato da un assert. Se un numero cambia, la verifica fallisce e la CI non pubblica.

I problemi

Come è fatta la Parte II

- **Quindici modelli numerici** (EX 1–15): dati espliciti, poche variabili, una tecnica ciascuno. Si leggono per prendere le misure.
- **Quattro famiglie** di problemi generali, con modello simbolico, istanza, euristica, duale e domande aggiuntive:
 - assegnamento e scheduling — 7 problemi;
 - localizzazione e copertura — 4 problemi;
 - pianificazione della produzione — 3 problemi;
 - problemi misti — 9 problemi.

La regola di scrittura dei modelli

Il modello **generale** è sempre simbolico (n, m, c_j) ; il modello **dell'istanza** è sempre scritto **per esteso**, una colonna per variabile. Mai un modello a metà fra i due.

EX 1 — il furgone da otto posti

$$\begin{array}{llll} \max & 30x_1 & +50x_2 & +80x_3 & +70x_4 \\ \text{s.a.} & 2x_1 & +3x_2 & +4x_3 & +5x_4 \leq 8 \\ & x_1 & +x_2 & +x_3 & +x_4 \leq 2 \\ & & x_2 & & -x_4 \leq 0 \\ & x_1, & x_2, & x_3, & x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

<i>LB</i> (euristica)	110
<i>UB</i> (duale a mano)	160
$z(LP)$	160
$z(LP^+)$	140
$z(MILP)$	120

- Il duale a mano ($\bar{\beta} = \bar{\gamma} = 0$, $\bar{\alpha} = \max_j p_j/a_j = 20$) è *ottimo* per il rilassamento senza i bound: «un posto vale quanto il gruppo che lo paga meglio».
- Gap dell'euristica 8,3%; gap certificato 41,7%.

Assegnamento e scheduling — sette problemi

	Problema	Che cosa insegna
7.1	assegnamento a costo minimo	la famiglia base: nessun legame da dimostrare attivazione aggregata, e il suo rilassamento debole
7.2	macchine con costo fisso	
7.3	selezione di lavori	non tutti i lavori vanno eseguiti
7.4	lavori in parallelo	più macchine per lo stesso lavoro
7.5	classi con setup	il setup si paga per classe, non per lavoro
7.6	classi con premio	un «se e solo se» con due vincoli di link
7.7	ritardo totale	sequenziamento con big-M, e il big-M giusto

Localizzazione e copertura — quattro problemi

	Problema	Che cosa insegna
8.1	localizzazione capacitata	attivazione con capacità
8.2	p -mediana	il numero di sedi è fissato, non costato
8.3	copertura con interferenza	set covering più mutua esclusione
8.4	hub con costo massimo	la variabile di massimo, e i quattro rilassamenti

Aggregato contro disaggregato (8.4)

Lo stesso legame si può scrivere aggregato o disaggregato. *Aggiungere* i link disaggregati stringe il rilassamento; *sostituire* quello aggregato perde la capacità e fa crollare l'ottimo da 19 a 10. I quattro rilassamenti valgono 1015/78, 79/6, 11, 10.

Pianificazione della produzione e problemi misti

Produzione — 3 problemi

- 9.1 lotti con costo fisso
- 9.2 produzione e manodopera
- 9.3 veicoli con lotto minimo

Qui le variabili non dicono *se*, dicono *quanto*:
bilancio delle scorte, organico, assunzioni.

Problemi misti — 9 problemi

- 10.1 premi con due modalità
- 10.2 asta combinatoria
- 10.3 dieta con lotto minimo
- 10.4 alberi e scatole di luci
- 10.5 spedizioni in scatole
- 10.6 bambini fra campi estivi
- 10.7 filiali fra due società
- 10.8 brani fra CD
- 10.9 libri fra scaffali

Dove il rilassamento LP smette di servire

Nei problemi misti il rilassamento vale spesso zero. Il bound dal basso va cercato con argomenti **combinatori** — parità, conteggio dei contenitori — non con il duale.

Organizzazione del corso

Il formato di ogni esercizio — e dell'esame

1. **Modello.** Variabili (con il conteggio), obiettivo, vincoli con la loro descrizione; e se ci sono due famiglie collegate, la **dimostrazione del legame nei due versi**.
2. **Istanza.** Il modello scritto per esteso su un'istanza numerica piccola.
3. **Euristica.** Un algoritmo costruttivo, eseguito passo per passo, che dà il bound dal lato primale.
4. **Duale.** Il duale del rilassamento LP — generale e sull'istanza — e una soluzione duale ammissibile costruita a mano.

Il filo conduttore

$LB \leq z(MILP) \leq UB$: un modello non si limita a scriverlo, lo si **racchiude l'ottimo fra due numeri** prima di affidarlo al solver.

Criteri di valutazione

Dimensione	Peso
Correttezza del modello (variabili, obiettivo, vincoli)	35%
Dimostrazione del legame fra le variabili (nei due versi)	25%
Euristica costruttiva ed esecuzione corretta	20%
Duale del rilassamento e soluzione duale ammissibile	20%

Domande tipiche di discussione

Il vincolo di link è aggregato o disaggregato, e che differenza fa sul rilassamento? Il verso opposto dell'implicazione è imposto dal vincolo o segue dall'ottimo? Qual è il big-M più piccolo giustificabile dai dati? L'euristica trova l'ottimo, e come lo si sa senza il solver?

Gli otto errori più comuni

1. Scrivere un'implicazione la cui tesi è vera comunque (controinversa vacua).
2. Dimostrare un solo verso di un'implicazione «imposta dal vincolo»: servono sempre entrambi.
3. Confondere «imposto dal vincolo» con «segue dall'ottimo»: il secondo richiede l'argomento di scambio, non basta dire «si vede che conviene».
4. Concludere «in ogni ottimo» quando il coefficiente è solo ≥ 0 : la conclusione corretta è «esiste un ottimo in cui...».
5. Usare un big-M enorme «per sicurezza»: peggiora il rilassamento senza bisogno.
6. Dimenticare che $A + B \leq 1$ **non** implica che almeno uno dei due valga 1.
7. Sbagliare verso o segno di una variabile duale rispetto al vincolo primale.
8. Costruire una soluzione duale e non verificarne l'ammissibilità su tutti i vincoli.

Il materiale del corso

- **Sito** fabiofurini.github.io/modellazione-mip — la dispensa in versione online, con il codice incorporato in ogni pagina.
- **Notebook in Colab**: uno per modello, si aprono dal badge in cima a ogni pagina e girano nel browser. La licenza inclusa in gurobipy basta per tutte le istanze del corso.
- **Codice** su github.com/fabiofurini/modellazione-mip, con licenza MIT; testi, figure e dati con licenza CC BY 4.0.
- Versione inglese: fabiofurini.github.io/mip-modelling.

Buon lavoro.